Implementación del monitor de signos vitales — Parte 2

Incorporación de sensado de temperatura

Profesor: Juan Diego Lemos
Curso: Introducción a la Bioinstrumentación

Descripción breve de la práctica

En esta segunda parte del proyecto de monitor de signos vitales se incorporará la medición de temperatura mediante un sensor tipo termistor NTC de 10 kΩ. A diferencia del MAX30100, que entrega información mediante comunicación digital I2C, el termistor es un sensor analógico y requiere un circuito de acondicionamiento para convertir los cambios de resistencia en una señal de voltaje que pueda ser leída por el ADC del ESP32-S3.

Durante la práctica se montará el circuito por etapas: primero una referencia de voltaje, luego una fuente de corriente para excitar el termistor, posteriormente una etapa de amplificación, y finalmente la lectura desde el microcontrolador. También se realizará una calibración de dos puntos para aproximar la temperatura medida por el sistema.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta práctica, el estudiante estará en capacidad de:

1. Explicar la diferencia entre un sensor digital, como el MAX30100, y un sensor analógico, como un termistor NTC.
2. Comprender el principio de funcionamiento de un termistor NTC y su relación entre temperatura y resistencia.
3. Implementar por etapas un circuito de acondicionamiento analógico basado en amplificadores operacionales.
4. Verificar experimentalmente una referencia de voltaje, una fuente de corriente y una etapa de amplificación.
5. Medir una señal analógica acondicionada y relacionarla con la lectura del ADC del ESP32-S3.
6. Realizar una calibración lineal de dos puntos para convertir voltaje o lectura ADC en una estimación de temperatura.
7. Mostrar la temperatura estimada en una pantalla OLED utilizando impresión con formato.
8. Reconocer la importancia de la calibración, el montaje cuidadoso y la verificación experimental en sistemas de bioinstrumentación.

Materiales requeridos

- Tarjeta de desarrollo ESP32-S3.
- Pantalla OLED SSD1306.
- Sensor termistor NTC 3950 de 10 kΩ
- Dos amplificadores operacionales MCP6002.
- Resistencias
- Potenciómetro de 10 kΩ para reemplazar temporalmente el termistor durante las pruebas.
- Protoboard.
- Cables jumper.
- Multímetro.
- Termómetro infrarrojo de referencia, manejado por el profesor.
- Computador con Arduino IDE.

Recomendaciones básicas

Antes de energizar el circuito, revise cuidadosamente la orientación de los amplificadores operacionales, la polaridad de alimentación y la continuidad de las conexiones. Los MCP6002 deben alimentarse únicamente entre 0 V y 3.3 V.

No monte todo el circuito completo desde el inicio. La práctica debe realizarse por etapas: primero la referencia de 1.65 V, luego la fuente de corriente con el potenciómetro de prueba, después la etapa de amplificación y finalmente la conexión al ADC del ESP32-S3.

Cada vez que vaya a modificar el circuito, desconecte la alimentación. Esta regla reduce el riesgo de dañar los amplificadores operacionales, el sensor o la tarjeta de desarrollo.

Antes de conectar la salida del circuito al ADC del ESP32-S3, verifique con el multímetro que el voltaje de salida no supere 3.3 V.

Recuerde que los componentes prestados por el laboratorio, incluyendo los MCP6002, el termistor y el MAX30100, deben ser devueltos funcionando correctamente al finalizar el proyecto.

La calibración debe hacerse con el sensor en las condiciones reales de uso. Si el sensor está encapsulado o protegido, debe calibrarse en ese mismo estado.

Conceptualización de la medición de temperatura

En la figura 1, se muestra un esquema simplificado, muy cercano a la forma en que solemos trabajar la electrónica en el programa. La cadena de medición está dividida en cuatro bloques: (1) una fuente de corriente constante, (2) el sensor termistor tipo NTC, (3) el acondicionamiento/amplificación de la señal y (4) la entrada al ADC de la tarjeta ESP32.

Nota importante. La corriente de excitación utilizada en este montaje es de **50 µA (50 microamperios)**. Este es el valor correcto para la práctica. Con esta corriente evitamos calentar el sensor de manera apreciable y, al mismo tiempo, obtenemos un voltaje medible sobre el termistor.

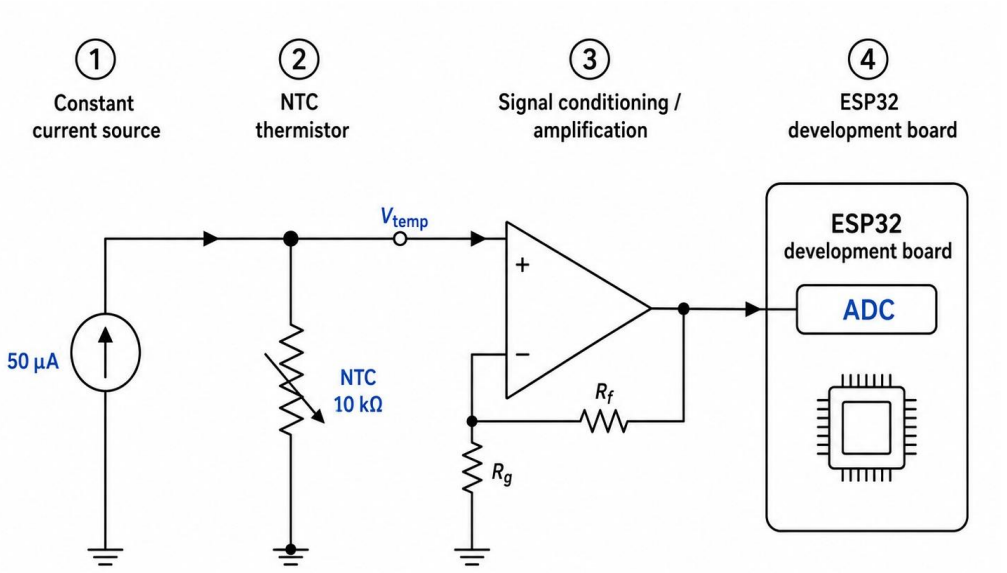


Figura 1. Esquema general de la cadena de medición para temperatura con termistor NTC.

Parte 1. Fuente de corriente constante de 50 µA

- La fuente de corriente constante se encarga de inyectar un valor fijo de corriente al sensor. En este caso, se inyectan 50 µA.
- Al mantener la corriente fija, el voltaje desarrollado sobre el termistor depende directamente de su resistencia, de acuerdo con la relación: **V = I·R**
- Esta forma de excitación es muy útil porque permite convertir los cambios de resistencia del sensor en cambios de voltaje fáciles de medir.

Sensor termistor tipo NTC

- Un termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) es un resistor sensible a la temperatura cuya resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta.

- Por ejemplo, si el termistor es de 10 kΩ a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) y lo excitamos con 50 µA, el voltaje sobre el sensor será:

V = I·R = 50 µA × 10 kΩ = 0.5 V

- Ese valor de 0.5 V es correcto, pero todavía es relativamente pequeño si se compara con el rango completo del ADC del microcontrolador, que puede trabajar hasta cerca de 3.3 V.
- Como el NTC cae en resistencia cuando la temperatura sube, entonces también disminuirá el voltaje medido sobre él. En consecuencia, a temperaturas más altas se observará un voltaje más pequeño.

Acondicionamiento y amplificación de la señal

- El amplificador operacional mostrado en el esquema cumple la función de acondicionar y amplificar la señal proveniente del termistor.
- La razón para amplificar la señal es aprovechar mejor el rango del convertidor análogo-digital. Si la señal del sensor se quedara, por ejemplo, entre 0.25 V y 0.5 V, solo usaríamos una pequeña fracción del rango disponible del ADC.
- Al amplificarla, expandimos el rango útil de voltajes y logramos que pequeñas variaciones de temperatura se reflejen en cambios de voltaje más notorios y más fáciles de digitalizar.
- En este punto es importante recordar que, si la temperatura aumenta, el NTC disminuye su resistencia; por tanto, disminuye el voltaje del sensor y, después del acondicionamiento, también tenderá a disminuir el voltaje que llega al ADC.

Parte 4. Entrada al ADC de la tarjeta ESP32

- La señal amplificada se conecta a una de las entradas del ADC de la tarjeta ESP32.
- El ADC convierte el voltaje analógico en un número digital que luego puede ser procesado por el microcontrolador.
- Como se trata de un sensor analógico, el valor leído por el ADC no corresponde directamente a una temperatura en grados Celsius. Por esta razón, será necesario realizar un procedimiento de calibración para relacionar las lecturas digitales con temperatura real.

Interpretación física de la cadena completa

1. La fuente de corriente constante transforma el cambio de resistencia del sensor en un cambio de voltaje.
2. El termistor NTC es el elemento sensible: cuando la temperatura sube, su resistencia baja.
3. El amplificador operacional aumenta la señal para aprovechar mejor el rango del ADC.
4. El ESP32 digitaliza la señal para que posteriormente podamos visualizarla, procesarla y convertirla a temperatura mediante calibración.

Acondicionamiento del sensor de temperatura

En esta etapa del proyecto se implementará el hardware de acondicionamiento analógico para un termistor NTC de 10 kΩ. A diferencia del montaje con el MAX30100, que se comunica digitalmente por I2C, en este caso el sensor entrega una señal analógica que debe ser excitada, acondicionada, amplificada y finalmente leída por el ADC del ESP32.

Idea clave. El circuito (figura 2) se montará paso a paso para verificar cada bloque antes de continuar. Esta estrategia reduce errores de alambrado, facilita el diagnóstico y protege los componentes que serán prestados por el laboratorio.

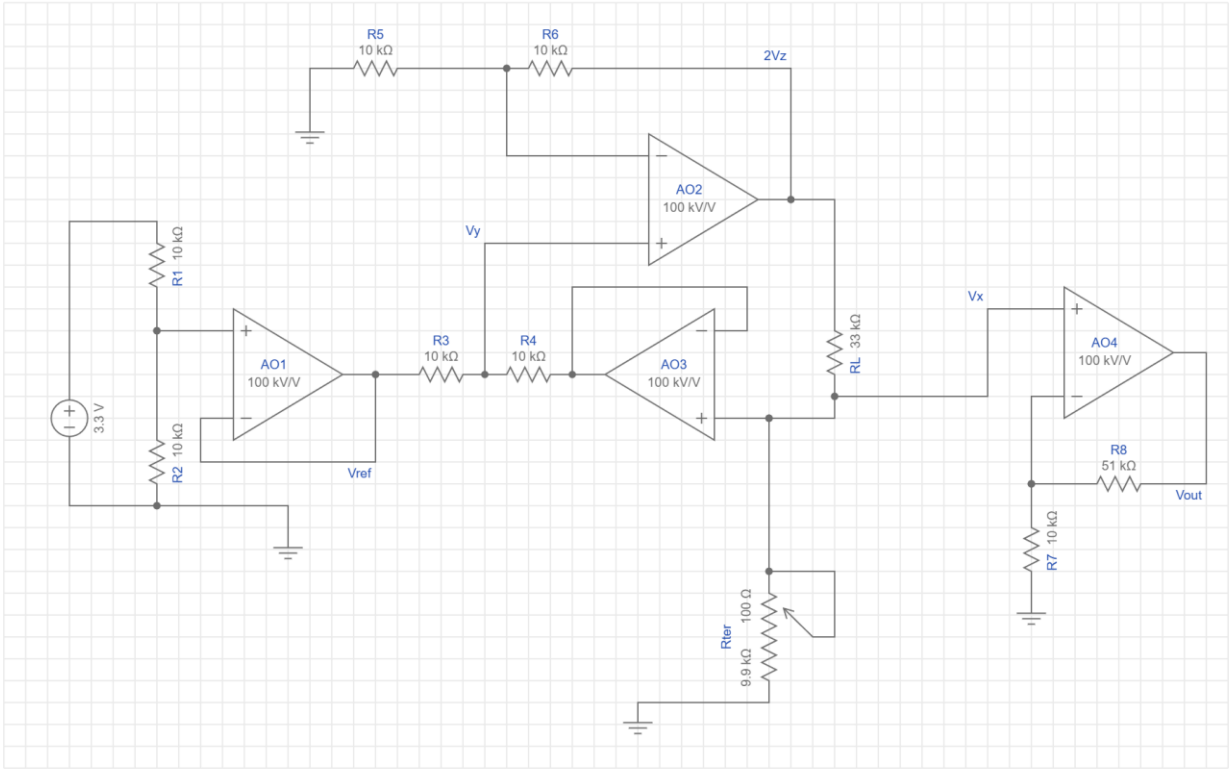


Figura 2. Circuito completo de acondicionamiento analógico para termistor NTC.

Componentes prestados y cuidados de laboratorio

A cada grupo se le prestarán dos amplificadores operacionales MCP6002 (Figura 3). Estos integrados se utilizarán para implementar las etapas de referencia, fuente de corriente y amplificación. También se seguirá utilizando el sensor MAX30100 del proyecto de oximetría. Al finalizar el proyecto completo, cada grupo deberá devolver funcionando correctamente los dos MCP6002 y el sensor MAX30100.

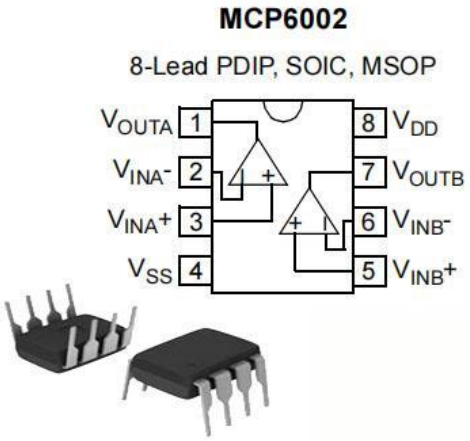


Figura 3. Amplificador operacional MCP6002: doble amplificador operacional en encapsulado de 8 pines.

¿Por qué usamos MCP6002 y no un LM741? El MCP6002 es mucho más apropiado para aplicaciones con microcontroladores. A diferencia de amplificadores clásicos como el LM741, que normalmente requieren alimentación positiva y negativa, el MCP6002 puede trabajar con alimentación simple, por ejemplo entre 0 V y 3.3 V. Esto facilita su conexión con el ESP32 y reduce el riesgo de aplicar voltajes negativos o excesivos a los pines del microcontrolador.

Además, el MCP6002 es un amplificador tipo rail-to-rail. Esto significa que su salida puede acercarse bastante a los rieles de alimentación: casi 0 V por abajo y casi 3.3 V por arriba. Esta característica permite aprovechar mejor el rango de medición del ADC del ESP32.

Precaución. Aunque estos integrados son muy útiles, también son delicados. Antes de modificar cualquier conexión, desenergicen el circuito. Revisen polaridad, alimentación, orientación del integrado y continuidad de las conexiones antes de volver a energizar.

Regla de laboratorio: montar, revisar, energizar, medir y solo después modificar. Cada modificación se debe hacer con la alimentación desconectada.

Montaje etapa por etapa

No se recomienda montar todo el circuito completo desde el inicio. El procedimiento correcto será verificar primero la referencia de voltaje, luego la fuente de corriente usando un potenciómetro que reemplaza temporalmente al termistor y, finalmente, la etapa de amplificación.

Etapa 1: referencia de voltaje Vref = 1.65 V

La primera etapa genera una referencia estable de aproximadamente 1.65 V (figura 4) a partir de la alimentación de 3.3 V. Esta referencia se obtiene con un divisor resistivo de 10 kΩ y 10 kΩ, seguido por un amplificador operacional configurado como seguidor de voltaje. El seguidor evita que la referencia se modifique cuando se conectan las etapas siguientes.

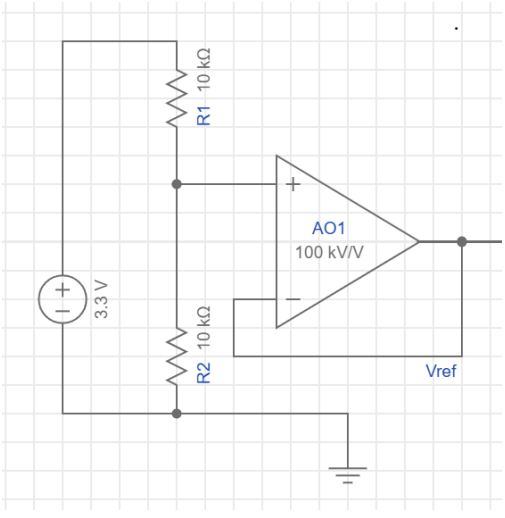


Figura 4. Primera etapa: generación de Vref mediante divisor resistivo y seguidor de voltaje.

- Alimentar el integrado solo con 0 V y 3.3 V.

- Medir la salida etiquetada como Vref.
- El valor esperado es aproximadamente 1.65 V.
- Si Vref no está cerca de 1.65 V, no continúen con la siguiente etapa.

Etapa 2: fuente de corriente y sustitución temporal del termistor

En la segunda etapa se implementa la fuente de corriente que excitará al sensor (figura 5). Para facilitar las pruebas, el termistor se reemplazará temporalmente por un potenciómetro de 10 kΩ. Esto permite variar manualmente la resistencia y verificar que el circuito responde como se espera antes de conectar el sensor real.

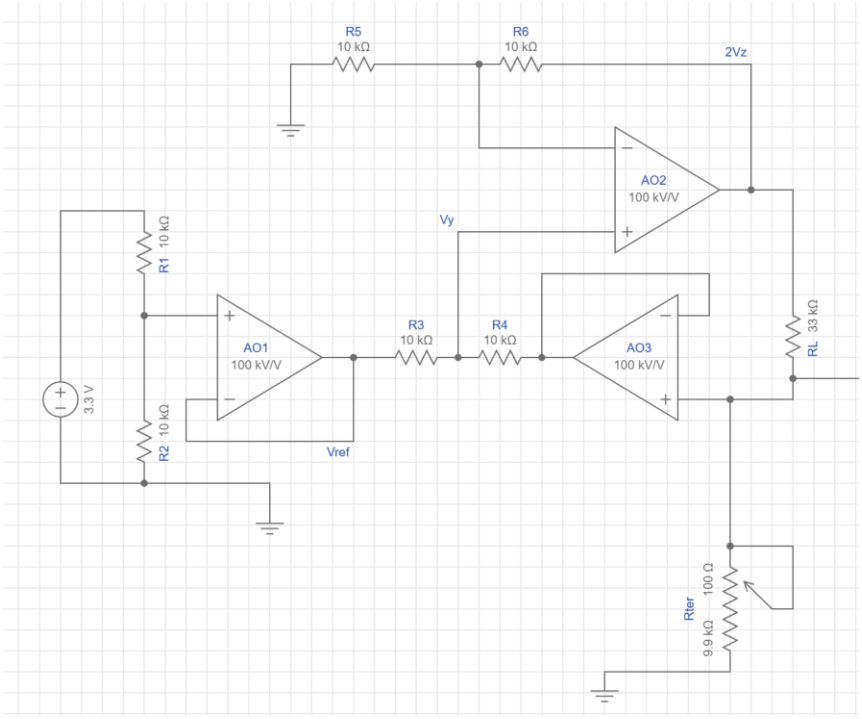


Figura 5. Etapa de referencia y fuente de corriente. El potenciómetro de 10 kΩ reemplaza temporalmente al termistor.

Verificación esperada. Cuando el potenciómetro esté ajustado cerca de 10 kΩ, el voltaje Vx debe estar alrededor de 0.5 V, porque la corriente de excitación es de aproximadamente 50 µA:

$$Vx = I \cdot R = 50\ \mu A \cdot 10\ k\Omega = 0.5\ V$$

- Vref debe mantenerse estable en aproximadamente 1.65 V durante esta prueba.
- Al mover el potenciómetro hacia valores menores de resistencia, Vx debe disminuir.
- Este comportamiento es equivalente a lo que ocurrirá con el termistor NTC: cuando aumenta la temperatura, la resistencia baja y el voltaje Vx también baja.

Etapa 3: amplificador no inversor y conexión al ADC

Después de verificar la fuente de corriente, se conecta la etapa de amplificación con el amplificador AO4. La salida de esta etapa, Vout, será el voltaje que se conectará al pin ADC del ESP32.

En el ejemplo propuesto, la etapa de amplificación tiene una ganancia aproximada de 6.1. Si el termistor o el potenciómetro entregan 0.5 V en Vx, la salida del amplificador será aproximadamente:

Vout ≈ 6.1 · 0.5 V = 3.05 V

Este valor está por debajo de 3.3 V, por lo que sigue siendo compatible con el ADC del ESP32, pero aprovecha mucho mejor su rango de medición. También se permite usar una ganancia cercana pero inferior, siempre que la salida no supere el rango permitido por el microcontrolador.

Diferencia frente al MAX30100

En el montaje anterior, el MAX30100 entregaba datos mediante comunicación digital I2C. En ese caso, el sensor ya incorpora internamente los LED, el fotodetector, parte del acondicionamiento y la comunicación digital con el microcontrolador.

En esta práctica de temperatura, el enfoque es distinto: el termistor es un sensor analógico. Por tanto, el estudiante debe construir la cadena de acondicionamiento: referencia, fuente de corriente, amplificación y lectura ADC. Esta diferencia es importante porque representa una situación muy común en instrumentación biomédica: algunos sensores entregan datos digitales, mientras otros requieren circuitos analógicos cuidadosamente diseñados.

Comportamiento esperado del termistor NTC

El termistor que se utilizará es de tipo NTC de 10 kΩ. Esto significa que su resistencia nominal es cercana a 10 kΩ alrededor de 25 °C. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Por lo tanto:

- Temperatura baja → resistencia mayor → voltaje Vx mayor.
- Temperatura alta → resistencia menor → voltaje Vx menor.
- Después de la amplificación, Vout también seguirá la misma tendencia general: temperaturas más altas producirán menores lecturas de voltaje.

Como el NTC no es perfectamente lineal, será necesario calibrar el sistema. La calibración debe hacerse con el circuito ya montado y con el sensor en las condiciones reales de uso, incluyendo su encapsulado o protección mecánica si se utiliza.

Simulación en EveryCircuit

Antes o durante el montaje, los estudiantes pueden revisar la simulación del circuito en EveryCircuit. En esta simulación, el termistor ha sido reemplazado por un potenciómetro de 10 kΩ para poder variar la resistencia y observar los voltajes esperados.

Enlace de simulación: https://everycircuit.com/circuit/6565743206465536

- Verificar Vref ≈ 1.65 V.
- Verificar Vx ≈ 0.5 V cuando el potenciómetro está cerca de 10 kΩ.
- Verificar que Vx disminuye cuando se reduce la resistencia del potenciómetro.
- Verificar que Vout corresponde a la salida del amplificador no inversor y es la señal que se conectará al ADC del ESP32.

Lista de chequeo antes de conectar al ESP32

- ☐ El MCP6002 está orientado correctamente y alimentado entre 0 V y 3.3 V.

- ☐ Vref mide aproximadamente 1.65 V.
- ☐ La fuente de corriente responde correctamente usando el potenciómetro de 10 kΩ.
- ☐ Vx mide aproximadamente 0.5 V cuando el potenciómetro está en 10 kΩ.
- ☐ Vout no supera 3.3 V en ningún punto de prueba.
- ☐ Cada modificación del circuito se realiza con la alimentación desconectada.
- ☐ El circuito se probó con multímetro antes de conectar Vout al ADC del ESP32.

Recordar: Entrega y responsabilidad sobre los componentes

Los dos MCP6002 el Termistor y el sensor MAX30100 son componentes prestados para el desarrollo del proyecto. Cada grupo debe devolverlos funcionando correctamente el día de la entrega final. Esta regla permite que los dispositivos sigan disponibles para otros grupos y evita que componentes dañados queden mezclados con el material funcional del laboratorio.

Si un componente se daña por una conexión incorrecta, polaridad invertida, sobrevoltaje o manipulación inadecuada, el grupo deberá reportarlo y reponerlo con un componente equivalente nuevo. La transparencia en el manejo del material de laboratorio hace parte del trabajo profesional esperado en un proyecto de ingeniería biomédica.

Contexto del sensor que vamos a utilizar

En esta etapa del proyecto se incorporará la medición de temperatura utilizando un sensor de temperatura tipo sonda basado en un termistor NTC 3950 de 10 kΩ. **A diferencia del MAX30100, que se comunica digitalmente por I2C, este sensor entrega una señal analógica.** Por esta razón, será necesario realizar acondicionamiento analógico, medición de voltaje y calibración.

Un termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) Como el mostrado en la figura 6, es un resistor cuya resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Por ejemplo, para un NTC de 10 kΩ, el valor nominal de 10 kΩ corresponde típicamente a 25 °C. Al subir la temperatura hacia valores cercanos a la temperatura corporal, su resistencia baja.

Idea clave: los termistores NTC son sensores económicos y útiles, pero no deben asumirse como perfectamente exactos. Dos sensores del mismo tipo pueden tener diferencias; además, el circuito de acondicionamiento y el ADC también introducen errores. Por eso se debe calibrar el sistema real que se va a usar.



Figura 6. Sensor tipo sonda con termistor NTC 3950 de 10 kΩ. Notar que el elemento sensor es el que se encuentra en la imagen de referencia al interior del bulbo metálico, el resto es un cable de extensión para que el sensor pueda ser llevado a los puntos donde se requiere hacer la medida.

Comportamiento ideal esperado

La tabla ideal del NTC 3950 indica que el sensor tiene una resistencia de 10 kΩ a 25 °C y un parámetro B25/50 = 3950 K. Algunos valores útiles para esta práctica son:

Temperatura (°C)	Resistencia ideal (kΩ)	Voltaje ideal con 50 µA
25 °C	10.000 kΩ	0.500 V
30 °C	8.064 kΩ	0.403 V
35 °C	6.538 kΩ	0.327 V
37 °C	6.020 kΩ	0.301 V
40 °C	5.327 kΩ	0.266 V

Estos valores son una referencia ideal. En el montaje real no basta con copiar la tabla, porque el termistor tiene tolerancias, el encapsulado afecta la transferencia térmica, el circuito puede tener pequeñas variaciones y el ADC del microcontrolador no es perfecto. EN la figura 7 se muestran los valores “ideales” para el sensor, en este caso se deben ajustar a los valores del sensor que está usando.

Resistance @ 25°C = 10KΩ		$B_{B25/50}$ =3950K									
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-40	277.2	1	30.25	42	4.915	83	1.128	124	0.3434	165	0.1265
-39	263.6	2	28.82	43	4.723	84	1.093	125	0.3341	166	0.1239
-38	250.1	3	27.45	44	4.539	85	1.059	126	0.3253	167	0.1213
-37	236.8	4	26.16	45	4.363	86	1.027	127	0.3167	168	0.1187
-36	224.0	5	24.94	46	4.195	87	0.9955	128	0.3083	169	0.1163
-35	211.5	6	23.77	47	4.034	88	0.9654	129	0.3002	170	0.1139
-34	199.6	7	22.67	48	3.880	89	0.9363	130	0.2924	171	0.1115
-33	188.1	8	21.62	49	3.733	90	0.9083	131	0.2848	172	0.1092
-32	177.3	9	20.63	50	3.592	91	0.8812	132	0.2774	173	0.1070
-31	167.0	10	19.68	51	3.457	92	0.8550	133	0.2702	174	0.1048
-30	157.2	11	18.78	52	3.328	93	0.8297	134	0.2633	175	0.1027
-29	148.1	12	17.93	53	3.204	94	0.8052	135	0.2565	176	0.1006
-28	139.4	13	17.12	54	3.086	95	0.7816	136	0.2500	177	0.0986
-27	131.3	14	16.35	55	2.972	96	0.7587	137	0.2437	178	0.0966
-26	123.7	15	15.62	56	2.863	97	0.7366	138	0.2375	179	0.0947
-25	116.6	16	14.93	57	2.759	98	0.7152	139	0.2316	180	0.0928
-24	110.0	17	14.26	58	2.659	99	0.6945	140	0.2258	181	0.0909
-23	103.7	18	13.63	59	2.564	100	0.6744	141	0.2202	182	0.0891
-22	97.9	19	13.04	60	2.472	101	0.6558	142	0.2148	183	0.0873
-21	92.50	20	12.47	61	2.384	102	0.6376	143	0.2095	184	0.0856
-20	87.43	21	11.92	62	2.299	103	0.6199	144	0.2044	185	0.0839
-19	82.79	22	11.41	63	2.218	104	0.6026	145	0.1994	186	0.0822
-18	78.44	23	10.91	64	2.141	105	0.5858	146	0.1946	187	0.0806
-17	74.36	24	10.45	65	2.066	106	0.5694	147	0.1900	188	0.0790
-16	70.53	25	10.00	66	1.994	107	0.5535	148	0.1855	189	0.0774
-15	66.92	26	9.575	67	1.926	108	0.5380	149	0.1811	190	0.0759
-14	63.54	27	9.170	68	1.860	109	0.5229	150	0.1769	191	0.0743
-13	60.34	28	8.784	69	1.796	110	0.5083	151	0.1728	192	0.0729
-12	57.33	29	8.416	70	1.735	111	0.4941	152	0.1688	193	0.0714
-11	54.50	30	8.064	71	1.677	112	0.4803	153	0.1650	194	0.0700
-10	51.82	31	7.730	72	1.621	113	0.4669	154	0.1612	195	0.0686
-9	49.28	32	7.410	73	1.567	114	0.4539	155	0.1576	196	0.0672
-8	46.89	33	7.106	74	1.515	115	0.4412	156	0.1541	197	0.0658
-7	44.62	34	6.815	75	1.465	116	0.4290	157	0.1507	198	0.0645
-6	42.48	35	6.538	76	1.417	117	0.4171	158	0.1474	199	0.0631
-5	40.45	36	6.273	77	1.371	118	0.4055	159	0.1441	200	0.0619
-4	38.53	37	6.020	78	1.326	119	0.3944	160	0.1410		
-3	36.70	38	5.778	79	1.284	120	0.3835	161	0.1379		
-2	34.97	39	5.548	80	1.243	121	0.3730	162	0.1350		
-1	33.33	40	5.327	81	1.203	122	0.3628	163	0.1321		
0	31.77	41	5.117	82	1.165	123	0.3530	164	0.1293		

Figura 7. Tabla ideal de resistencia contra temperatura para un NTC 3950 de 10 kΩ.

Calibración de dos puntos

Para esta práctica realizaremos una calibración lineal de dos puntos. Esto significa que tomaremos dos mediciones reales del sistema y construiremos una recta que relacione el voltaje medido con la temperatura. Esta aproximación es razonable si se usa en un rango relativamente estrecho de temperatura, por ejemplo,

entre temperatura ambiente y temperatura superficial corporal. Si se quisiera medir en un rango amplio, sería necesario usar un modelo más elaborado, como la ecuación Beta del termistor o Steinhart-Hart.

Punto 1: temperatura ambiente sobre la mesa

5. Fijar la sonda del termistor con cinta sobre la superficie de la mesa.
6. Esperar el tiempo suficiente hasta que la lectura de voltaje se estabilice.
7. El profesor medirá con el termómetro infrarrojo la temperatura de la superficie justo en el punto donde está ubicado el sensor.
8. Registrar la temperatura medida como T1 y el voltaje de salida del circuito como V1.
9. El voltaje puede medirse con multímetro en la salida del circuito de acondicionamiento, o leerse desde el ADC si el sistema ya está conectado al ESP32.

Punto 2: temperatura superficial corporal en la fosa cubital

El segundo punto se tomará en la fosa cubital, es decir, en el pliegue interno del codo. Esta zona es conveniente porque permite buen contacto del sensor con la piel y, al flexionar suavemente el brazo, se genera una pequeña cámara térmica que reduce parcialmente el efecto del aire ambiente.

10. Limpiar suavemente la zona con algodón y un poco de alcohol. Esperar a que se seque.
11. Fijar la punta de la sonda con cinta microporo en el centro del pliegue interno del codo.
12. Cerrar o flexionar suavemente el codo para mantener contacto térmico estable.
13. Esperar hasta que el voltaje de salida se estabilice. Esto puede tardar más que una medición directa, porque el sensor está encapsulado.
14. El profesor medirá la temperatura superficial de referencia con el termómetro infrarrojo en la zona del sensor o lo más cerca posible.
15. Registrar la temperatura medida como T2 y el voltaje de salida como V2.

Advertencia: esta medición corresponde a temperatura superficial corporal, no a temperatura corporal central. Por tanto, no debe asumirse que será exactamente 37 °C. El valor correcto para calibración será el que mida el profesor con el termómetro infrarrojo.

Registro de datos experimentales

Complete la siguiente tabla durante la práctica:

Punto	Condición	Temperatura de referencia (°C)	Voltaje medido Vout (V)	Lectura ADC (opcional)
1	Sensor sobre mesa / superficie ambiente			
2	Sensor en fosa cubital / pliegue interno del codo			

Modelo lineal de calibración

Con los dos puntos medidos se construye una recta. Si se usa el voltaje de salida, el modelo queda:

$$T = T1 + (V - V1) \cdot (T2 - T1) / (V2 - V1)$$

Donde:

- T es la temperatura estimada.

- V es el voltaje actual medido a la salida del circuito.
- T1 y V1 corresponden al primer punto de calibración.
- T2 y V2 corresponden al segundo punto de calibración.

Si se usa directamente la lectura del ADC, el modelo equivalente es:

$$T = T1 + (ADC - ADC1) \cdot (T2 - T1) / (ADC2 - ADC1)$$

Recomendación práctica: si ya están usando el ESP32, calibrar directamente con la lectura ADC puede ser más conveniente porque incluye los errores del sensor, del circuito de acondicionamiento y del propio ADC.

Espacio para cálculos

T1 = _____ °C

V1 = _____ V

ADC1 = _____

T2 = _____ °C

V2 = _____ V

ADC2 = _____

Pendiente usando voltaje: m = (T2 - T1) / (V2 - V1) = _____ °C/V

Modelo final usando voltaje: T = T1 + (V - V1) · m

Escriba aquí el modelo obtenido:

_____

_____

Ejemplo de código Arduino para convertir voltaje en temperatura

El siguiente ejemplo asume que la salida del circuito de acondicionamiento se conecta a un pin ADC del ESP32 y que la pantalla OLED SSD1306 ya está conectada por I2C. **Los valores T1, T2, V1 y V2 deben reemplazarse por los valores reales obtenidos en la calibración de cada grupo.**

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define I2C_SDA 8
#define I2C_SCL 9

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
#define OLED_ADDR 0x3C
```

```
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// Pin ADC donde se conecta Vout del circuito de acondicionamiento
//cambiar por los valores medidos en el Lab.
const int PIN_TEMP = 4;   // Cambiar por el pin ADC usado realmente

// Valores obtenidos experimentalmente en la calibracion de dos puntos
// Reemplazar por los valores experimentales.
float T01 = 25.0;     // Temperatura punto 1 en grados Celsius
float V01 = 3.05;     // Voltaje Vout medido en punto 1

float T02 = 34.5;     // Temperatura punto 2 en grados Celsius
float V02 = 2.10;     // Voltaje Vout medido en punto 2

// Variable activada por la interrupcion del timer cada 500 ms
volatile bool actualizarMedicion = false;

hw_timer_t *timer = NULL;

void IRAM_ATTR onTimer() {
  actualizarMedicion = true;
}

float estimarTemperaturaDesdeVoltaje(float V) {
  return T01 + (V-V01) * (T02-T01) / (V02-V01);
}

float leerVoltajePromedio() {
  const int N = 50;
  uint32_t suma = 0;

  // Promedio rapido de 50 muestras. Para eliminar ruido.
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    suma += analogRead(PIN_TEMP);
  }

  float adc = suma / float(N);

  // Para ESP32 con resolucion de 12 bits: 0 a 4095.
  // Ajustar si se usa otra resolucion o calibracion del ADC.
  float voltaje = adc * 3.3 / 4095.0;
  return voltaje;
}

void configurarTimer500ms() {
  // En Arduino-ESP32 3.x la API del timer cambio.
  // Este bloque permite compilar con versiones recientes y antiguas.
#if defined(ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR) && (ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3)
  timer = timerBegin(1000000);              // 1 MHz: 1 tick = 1 us
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
```

```
  timerAlarm(timer, 500000, true, 0);       // 500000 us = 500 ms
#else
  timer = timerBegin(0, 80, true);          // 80 MHz / 80 = 1 MHz
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
  timerAlarmWrite(timer, 500000, true);     // 500000 us = 500 ms
  timerAlarmEnable(timer);
#endif
}

void mostrarEnOLED(float Vtemp, float temperatura) {
  char linea[32];

  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Sensor NTC");

  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(0, 18);
  snprintf(linea, sizeof(linea), "%4.1f C", temperatura);
  display.println(linea);

  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 45);
  snprintf(linea, sizeof(linea), "Vout: %1.3f V", Vtemp);
  display.println(linea);

  display.setCursor(0, 56);
  snprintf(linea, sizeof(linea), "Cada 500 ms");
  display.println(linea);

  display.display();
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

  analogReadResolution(12);

  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {
    Serial.println("No se detecta pantalla OLED");
    while (true);
  }

  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Sensor NTC listo");
```

```
  display.println("Timer: 500 ms");
  display.display();

  configurarTimer500ms();
}

void loop() {
  if (actualizarMedicion) {
    actualizarMedicion = false;

    float Vtemp = leerVoltajePromedio();
    float temperatura = estimarTemperaturaDesdeVoltaje(Vtemp);

    char lineaSerial[64];
    snprintf(lineaSerial, sizeof(lineaSerial),
             "Vout: %1.3f V  Temp: %4.1f C",
             Vtemp, temperatura);
    Serial.println(lineaSerial);

    mostrarEnOLED(Vtemp, temperatura);
  }
}
```

Notas sobre el código:

- El pin PIN_TEMP debe coincidir con el pin ADC usado en el montaje real.
- Los valores T01, V01, T02 y V02 son ejemplos; cada grupo debe reemplazarlos por los valores obtenidos durante su calibración.
- Se promedian 50 lecturas del ADC sin usar delay(), para reducir ruido sin bloquear artificialmente el programa.
- Si el voltaje disminuye al aumentar la temperatura, la fórmula sigue funcionando porque la pendiente queda negativa.
- La actualización de la pantalla OLED se realiza cada 500 ms mediante una interrupción de timer. Para mantener el ejemplo simple, la interrupción solamente activa una bandera booleana; la lectura del ADC, los cálculos y la actualización de la OLED se realizan dentro de loop().
- No se utiliza la función delay(), porque en sistemas embebidos es preferible evitar bloqueos innecesarios.
- La impresión en la OLED se hace con formato usando snprintf(), por ejemplo %4.1f para temperatura y %1.3f para voltaje.

Cierre conceptual y proyección de la práctica

En esta práctica se trabajó una idea central de la bioinstrumentación: medir una variable fisiológica no consiste solamente en conectar un sensor. En el caso del termistor NTC, la temperatura modifica la resistencia del sensor; luego, el circuito de acondicionamiento transforma esa variación de resistencia en una señal de voltaje; posteriormente, el ADC del microcontrolador convierte ese voltaje en un valor digital; y finalmente, mediante un proceso de calibración, ese valor se interpreta como una estimación de temperatura.

Este ejercicio permite reconocer que todo instrumento biomédico está compuesto por una cadena de etapas: sensor, acondicionamiento de señal, conversión analógico-digital, procesamiento y visualización. Cada una de estas etapas puede introducir errores, desviaciones o limitaciones, por lo cual la calibración y la verificación experimental son partes esenciales del diseño de un sistema de medición.

La próxima semana realizaremos una última actividad integradora del proyecto. En ella reuniremos las mediciones de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura corporal en un mismo sistema embebido. Además, incorporaremos una etapa de comunicación utilizando el stack de protocolos TCP/IP. La idea será que el microcontrolador pueda actuar como un pequeño servidor y permita visualizar la información desde otro dispositivo, como un teléfono celular o un computador.

Con esta actividad se buscará mostrar la utilidad práctica de las comunicaciones en dispositivos biomédicos conectados y consolidar la base conceptual de lo que hoy conocemos como Internet de las Cosas. Así, el proyecto no solo integrará sensores y acondicionamiento electrónico, sino también adquisición de datos, procesamiento, visualización local y comunicación en red.